CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Conséquences et contrastes

Énoncé

Cadre. $\exp(M) = \sum_{k\geqslant 0} \frac{M^k}{k!}$ pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est l'espace des matrices symétriques réelles, $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ l'ensemble des symétriques définies positives (valeurs propres > 0). On admet le théorème spectral : toute $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ s'écrit $S = PD\,{}^tP$, $P \in O_n(\mathbb{R})$, D diagonale réelle.

Partie III.

1. Montrer que $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ est connexe par arcs, et que $GL_n(\mathbb{R})$ est homéomorphe à $O_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \simeq O_n(\mathbb{R}) \times \mathbb{R}^{\frac{n(n+1)}{2}}$. (On admet que la décomposition polaire $A \mapsto (O, S)$ est un homéomorphisme de $GL_n(\mathbb{R})$ sur $O_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.)

2. Montrer que $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, de déterminant 1, n'est l'exponentielle d'aucune matrice réelle. (On montrera qu'une A avec $\exp A = B$ commute avec B, donc s'écrit $aI + bN$ avec $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.)

3. Montrer que $\exp : \mathcal{A}_2(\mathbb{R}) \to SO_2(\mathbb{R})$ (matrices antisymétriques) est surjective mais pas injective.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Partie II : $\mathcal{S}_n^{++} \simeq \mathcal{S}_n$, espace vectoriel.

Ce qu'on te demande. Utiliser l'homéomorphisme pour transporter la topologie, et voir ce qui casse hors des symétriques.

Corrigé

Question 9

Étape 1. Topologie de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$

$\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est un espace vectoriel (de dimension $\frac{n(n+1)}{2}$: les coefficients $i \leqslant j$), donc connexe par arcs ; son image continue $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) = \exp(\mathcal{S}_n(\mathbb{R}))$ l'est aussi. (Directement : $\mathcal{S}_n^{++}$ est convexe.)

En composant la décomposition polaire avec $\mathrm{id} \times \mathrm{Log}$, homéomorphisme par la Partie II :

$$GL_n(\mathbb{R}) \simeq O_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}) \simeq O_n(\mathbb{R}) \times \mathbb{R}^{\frac{n(n+1)}{2}}.$$

La topologie de $GL_n(\mathbb{R})$ est « portée » par le compact $O_n(\mathbb{R})$. Par exemple $GL_n(\mathbb{R})$ a deux composantes connexes par arcs, comme $O_n(\mathbb{R})$ (SO_n et O_n^-).

Question 10

Étape 1. Une matrice de déterminant 1 sans logarithme réel

Si $\exp A = B$, A commute avec $\exp A = B$ (rappel). $B = -I + N$, et commuter avec B équivaut à commuter avec N. Si $A = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}$: $AN = \begin{pmatrix} 0 & p \\ 0 & r \end{pmatrix}$ et $NA = \begin{pmatrix} r & s \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, donc $r = 0$ et $p = s$: $A = aI + bN$. Alors, aI et bN commutant et $N^2 = 0$:

$$\exp A = e^a(I + bN) = \begin{pmatrix} e^a & e^a b \\ 0 & e^a \end{pmatrix},$$

de coefficients diagonaux $e^a > 0 \neq -1$. Contradiction.

$\exp : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \to GL_2^+(\mathbb{R})$ n'est pas surjective.

(En revanche $-I_2 = \exp \begin{pmatrix} 0 & -\pi \\ \pi & 0 \end{pmatrix}$ a un logarithme réel.)

Question 11

Étape 1. Antisymétriques et rotations

Pour $K = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $K^2 = -I$, et comme pour cos et sin :

$$\exp(\theta K) = \cos\theta\, I + \sin\theta\, K = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

Toute rotation s'obtient ainsi : surjectivité. Mais $\exp(\theta K) = \exp((\theta + 2\pi)K)$: pas d'injectivité.

$\exp : \mathcal{A}_2(\mathbb{R}) \to SO_2(\mathbb{R})$ est surjective, 2π-périodique : c'est le contraste avec $\mathcal{S}_n \to \mathcal{S}_n^{++}$, qui est un homéomorphisme.

Le piège

« $\det B > 0$ » ne suffit pas pour avoir un logarithme réel : $\exp(A)$ a toujours un déterminant $e^{\operatorname{Tr} A} > 0$, mais la réciproque est fausse (Q10).

La méthode

Pour montrer qu'une matrice n'est pas une exponentielle : utiliser que A commute avec $\exp A$, ce qui force la forme de A, puis calculer.

Rappels de cours utilisés

- **Propriétés de l'exponentielle.** $\exp(PMP^{-1}) = P\exp(M)P^{-1}$; $\exp(\operatorname{diag}(a_i)) = \operatorname{diag}(e^{a_i})$; $\exp(M)$ commute avec M ; $\exp(M)^{-1} = \exp(-M)$; ${}^t\exp(M) = \exp({}^tM)$; exp est continue sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.